

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 11

Génétique du cancer

11.1 Cancer: terminologie et étymologie

11.2 Les cellules cancéreuses

- a. Les propriétés cellulaires
- b. Classification des cancers
- c. L'origine

11.3 Régulation du cycle cellulaire

- a. Oncogènes et proto-oncogènes
- b. Gènes suppresseurs de tumeurs
- c. Gènes de maintien de l'intégrité du génome

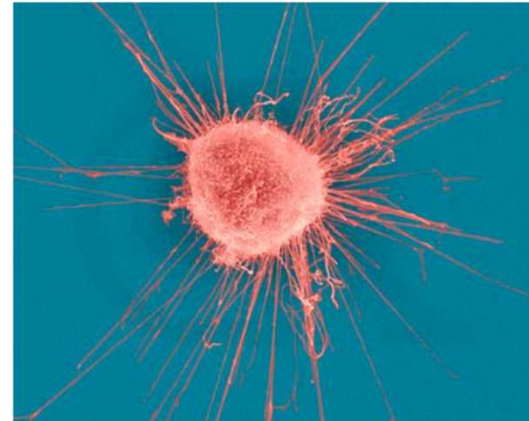
11.4 Les causes du développement de cancers et les cas spéciaux

11.5 Les traitements et perspectives

11.1 Cancer: terminologie et étymologie

C'est le médecin grec Hippocrate qui, en comparant les tumeurs à un crabe, leur a donné pour la première fois les noms grecs de « karkinos » et « karkinoma ».

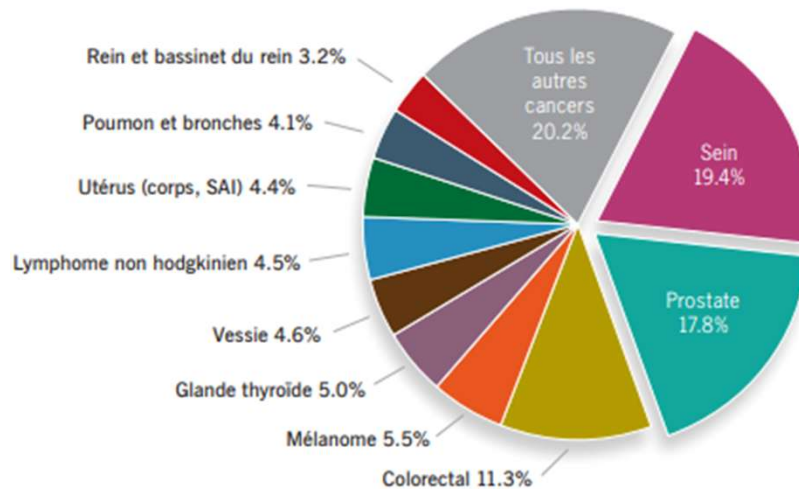
- les prolongements de certaines tumeurs rappellent les pattes de l'animal (parce que le cancer « a des veines étendues de tous côtés, de même que le crabe a des pattes »).
- À cette époque, les seuls traitements étaient la cautérisation et onguents divers...



11.1 Cancer: terminologie et étymologie

≡ ensemble de maladies caractérisées par une **prolifération illimitée de cellules** capables d'échapper à une mort cellulaire programmée (apoptose), ce qui entraîne la formation d'une population de «cellules excédentaires» pouvant se disperser dans l'organisme.

FIGURE 1 Distribution de la prévalence fondée sur les tumeurs sur 25 ans pour certains cancers, Canada*, 1^{er} janvier 2018†



n.s.a. = non spécifié ailleurs

* La prévalence pour le Québec a été imputée, car les cas diagnostiqués au Québec depuis 2011 n'ont pas été soumis au Registre canadien du cancer.

† La prévalence sur 25 ans fait référence aux cas diagnostiqués de 1993 à 2017 (veuillez consulter la section [Méthodologie](#)).

Analyse : Centre de données sur la santé de la population, Statistique Canada

Sources : Registre canadien du cancer et fichier analytique lié aux décès du Registre canadien du cancer (1992-2017) de Statistique Canada

Découle donc d'une **perturbation du cycle cellulaire** ou de la capacité à réguler la division cellulaire et d'une **incapacité à induire l'apoptose**

11.1 Cancer: terminologie et étymologie

Environ **un Canadien sur deux** développera un cancer au cours de sa vie



Près d'**un Canadien sur quatre** mourra du cancer



1988 → 2017

Le taux de mortalité par cancer a diminué

chez

les hommes les femmes

32 %

17 %



Canadian Cancer Society
Société canadienne du cancer



Public Health Agency of Canada
Agence de la santé publique du Canada

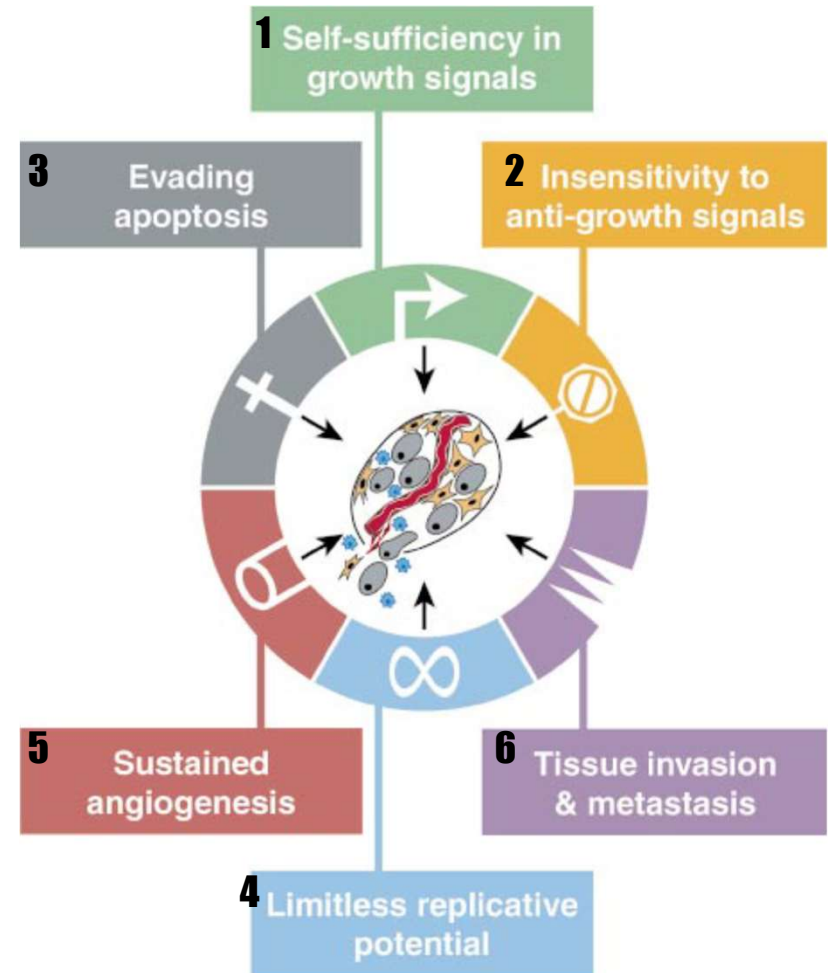


Statistics Canada
Statistique Canada

11.2 Les cellules cancéreuses

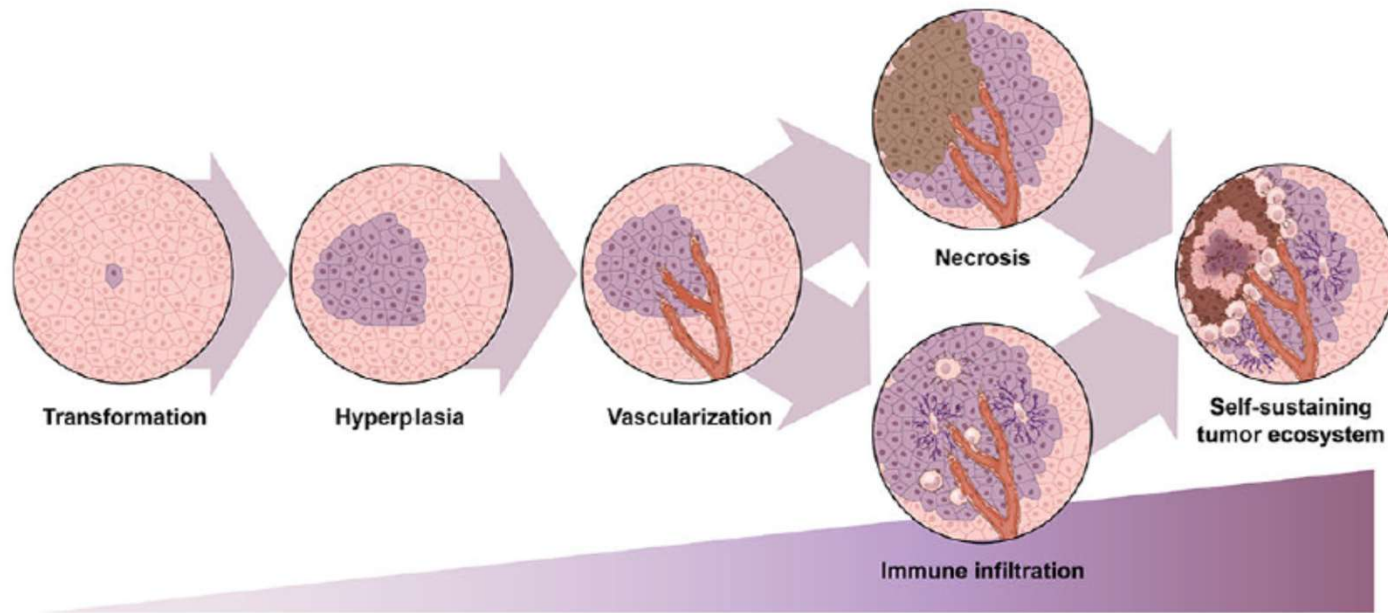
a. Les propriétés cellulaires

1. Indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération provenant de l'environnement. Ces signaux sont normalement essentiels pour déclencher la division.
2. Insensibilité aux signaux antiprolifératifs. La nécessité de réparation de l'ADN ou le contact entre cellules empêche de déclencher la division.
3. Résistance à l'apoptose
4. Prolifération illimitée. Réactivation de la télomérase permettant de régénérer les télomères et éviter les mécanismes de sénescence.
5. **Capacité à induire l'angiogenèse** : formation de nouveaux capillaires sanguins à partir de vaisseaux sanguins existants,
6. **Capacité d'invasion tissulaire et diffusion métastatique**



11.2 Les cellules cancéreuses

a. Les propriétés cellulaires



- 5. Capacité à induire l'angiogenèse : formation de nouveaux capillaires sanguins à partir de vaisseaux sanguins existants,
- 6. Capacité d'invasion tissulaire et diffusion métastatique



Niche
environnementale
soutenant la tumeur.

11.2 Les cellules cancéreuses

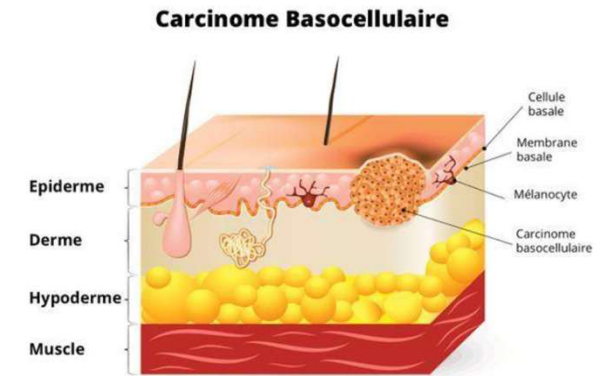
b. Classification des cancers

Carcinome : Développement à partir d'**épithélium**, c'est-à-dire un tissu recouvrant les surfaces internes (tissu de revêtement des organes) ou externes (épiderme). Les carcinomes sont les formes **les plus communes (85%)** de cancer : sein, prostate, poumon, côlon....

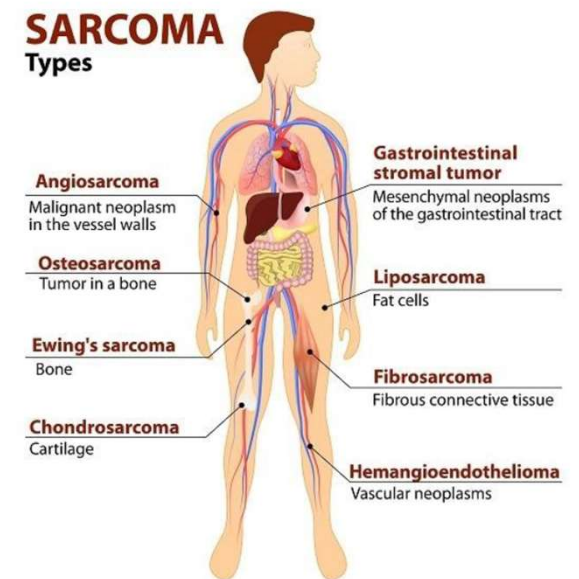
Sarcome : Développement à partir des **tissus conjonctifs** (tissu de support) comme les os, les muscles, les cartilages...

Cancer **hématopoïétique** : affecte le sang ou les organes lymphoïdes

- **lymphomes** (moelle rouge des os où les cellules du sang se forment et tissu lymphoïde)
- **leucémies** (tissus de la moelle osseuse responsable de la production des globules blancs).



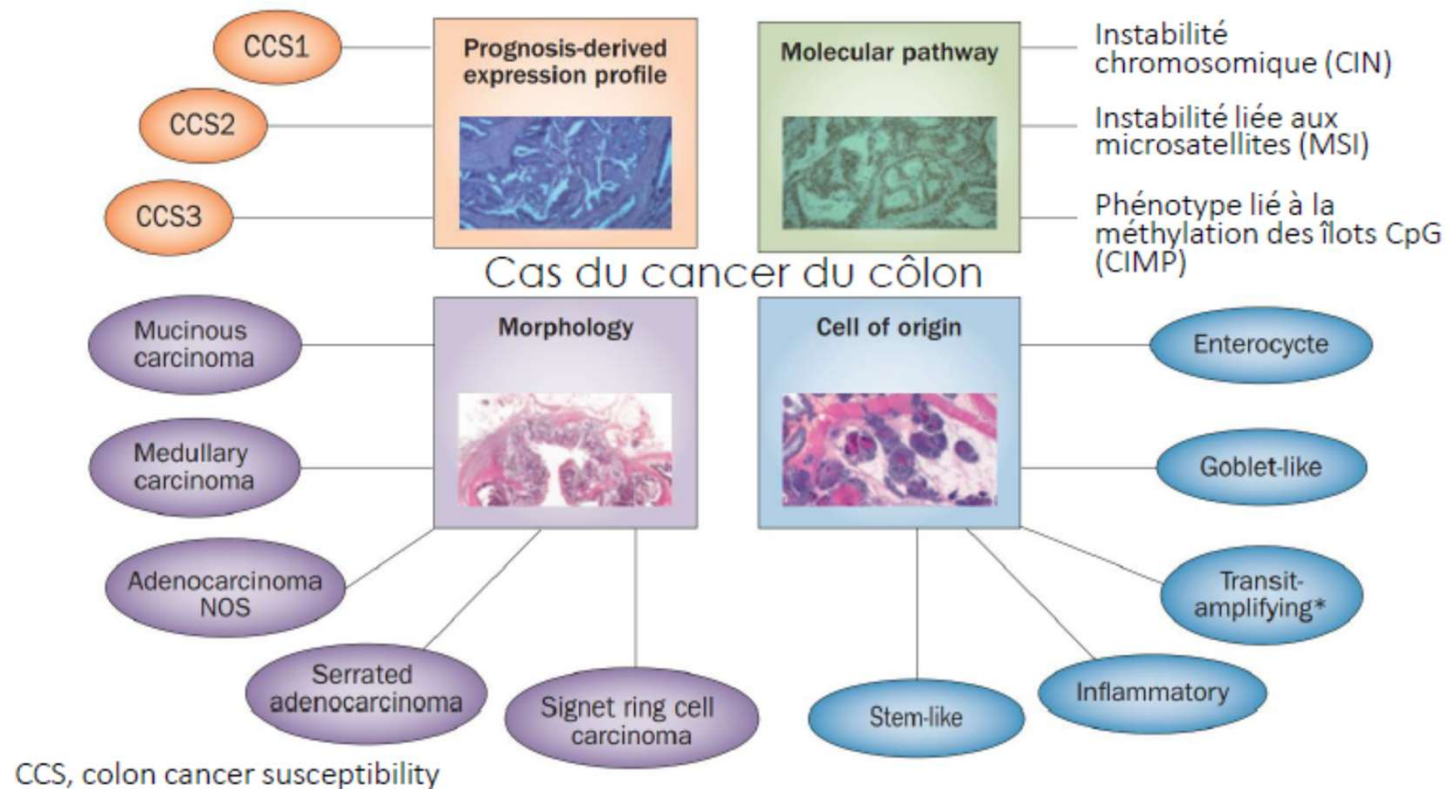
SARCOMA Types



11.2 Les cellules cancéreuses

b. Classification des cancers

La classification est traditionnellement basée sur **l'origine cellulaire** et la **morphologie**. L'avancement des connaissances au niveau moléculaire permet plus de précision et une meilleure prédiction des réponses aux traitements.

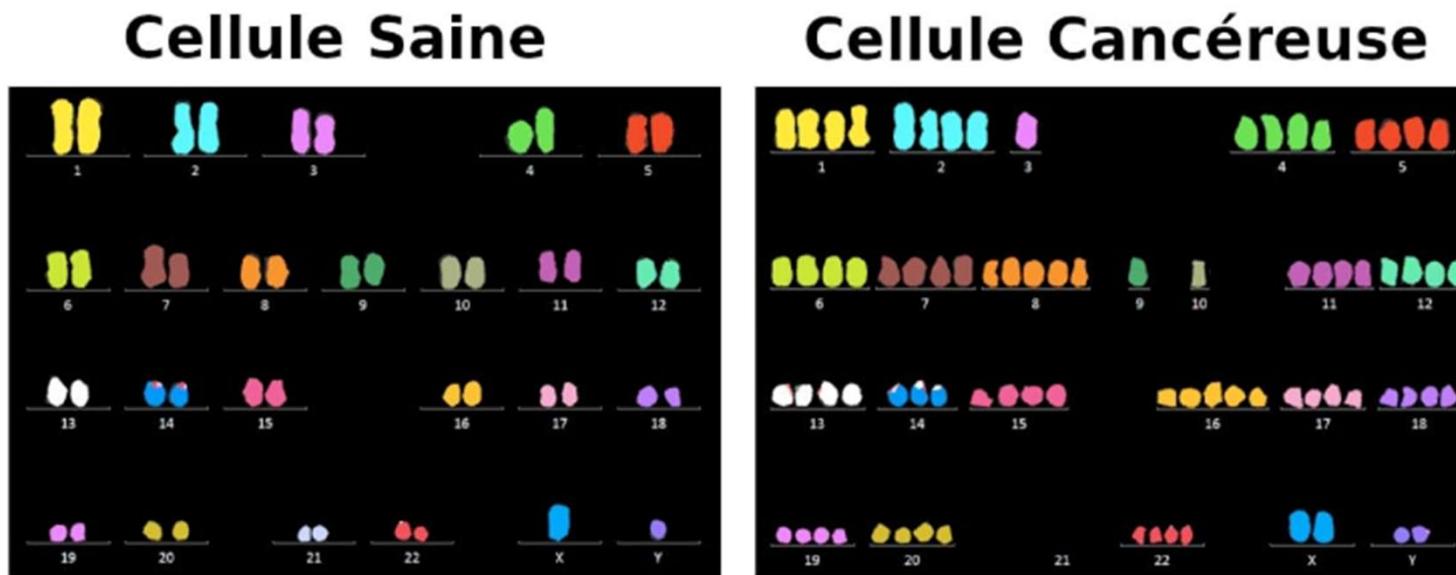


11.2 Les cellules cancéreuses

c. L'origine

Point commun des cancers : ils sont une **maladie génétique** résultant d'altérations se manifestant au niveau du génome d'un individu donné.

- De quelques mutations à de nombreux réarrangements chromosomiques (insertions, délétions, aneuploïdie...)



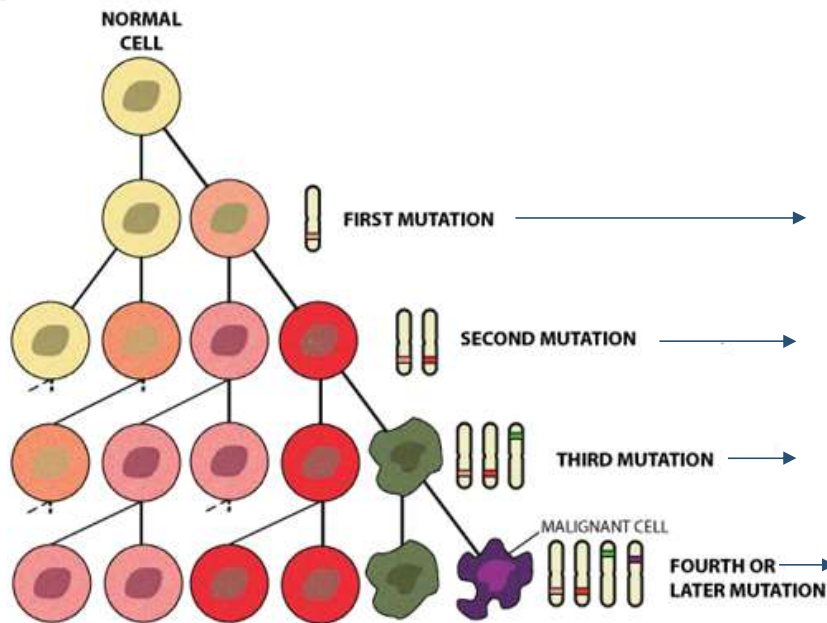
Les cancers sont en majorité la conséquence de **mutations somatiques non transmissibles**.

- 1% des cancers sont associés avec des mutations germinales.

11.2 Les cellules cancéreuses

c. L'origine

- Les cellules cancéreuses ont **une origine clonale** : la perturbation de la régulation du cycle cellulaire permet une division non contrôlée et l'accumulation de mutations.
- Une tumeur peut être composée de **différentes populations monoclonales** de cellules qui peuvent être **phénotypiquement hétérogènes**



Première mutation: La cellule semble normale, mais est prédisposée à proliférer de manière excessive.

Deuxième mutation:
La cellule se divise à un rythme plus rapide que la normale.

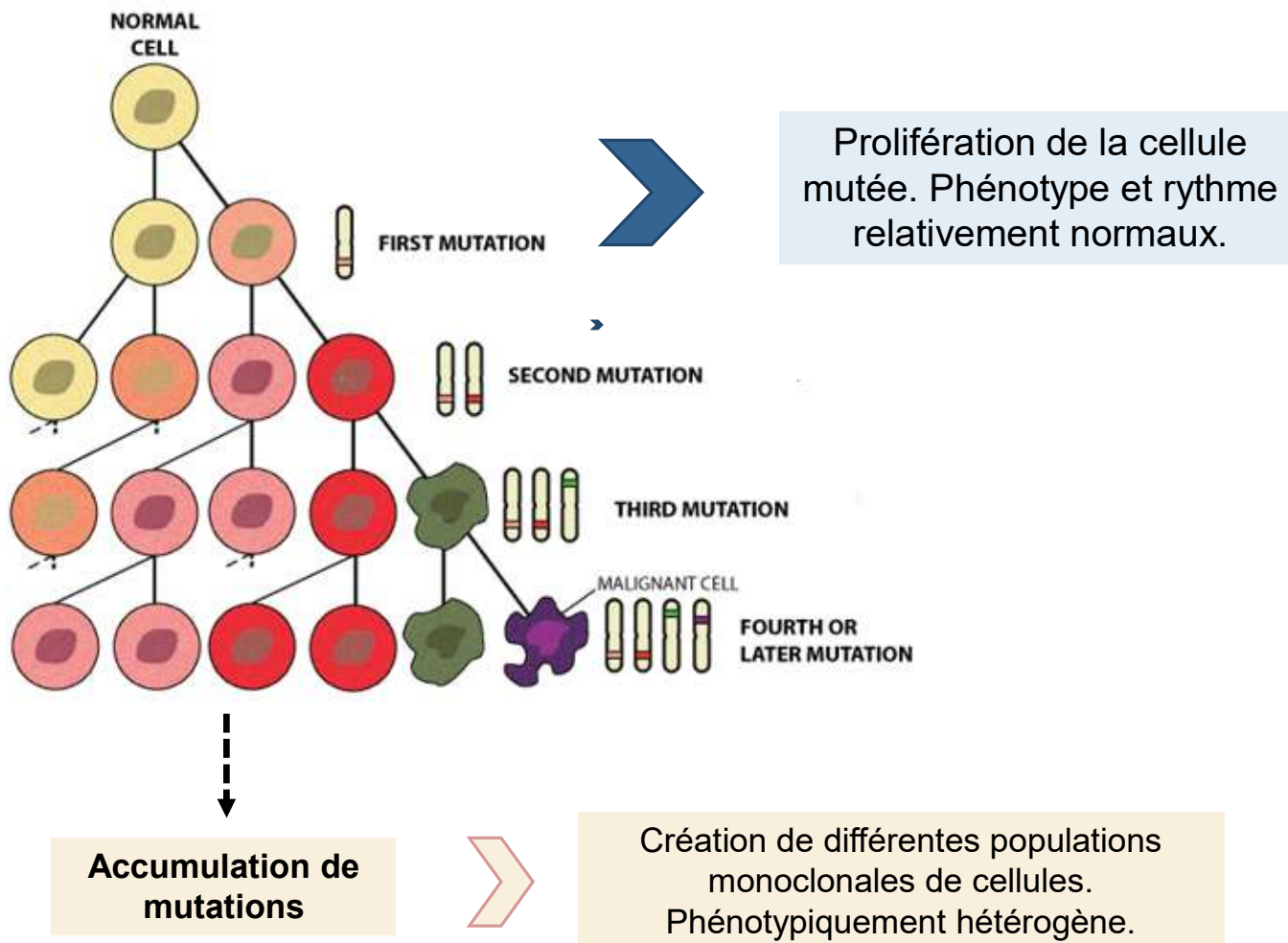
Troisième mutation: Divisions rapides et modifications structurales de la cellule.

Quatrième mutation: Divisions incontrôlables et impacts sur le métabolisme de la cellule.

Tumeur

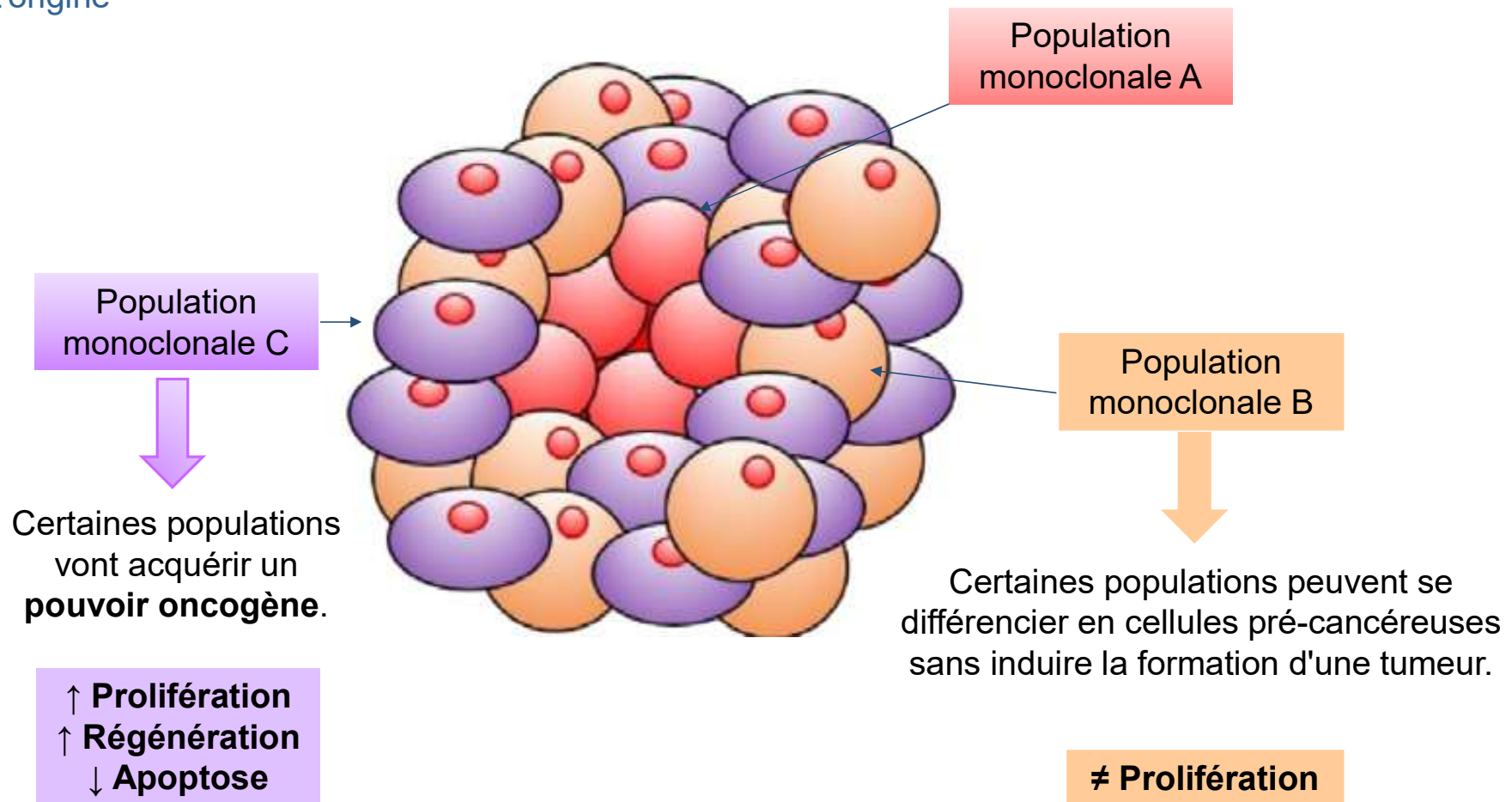
11.2 Les cellules cancéreuses

c. L'origine



11.2 Les cellules cancéreuses

c. L'origine



11.2 Les cellules cancéreuses

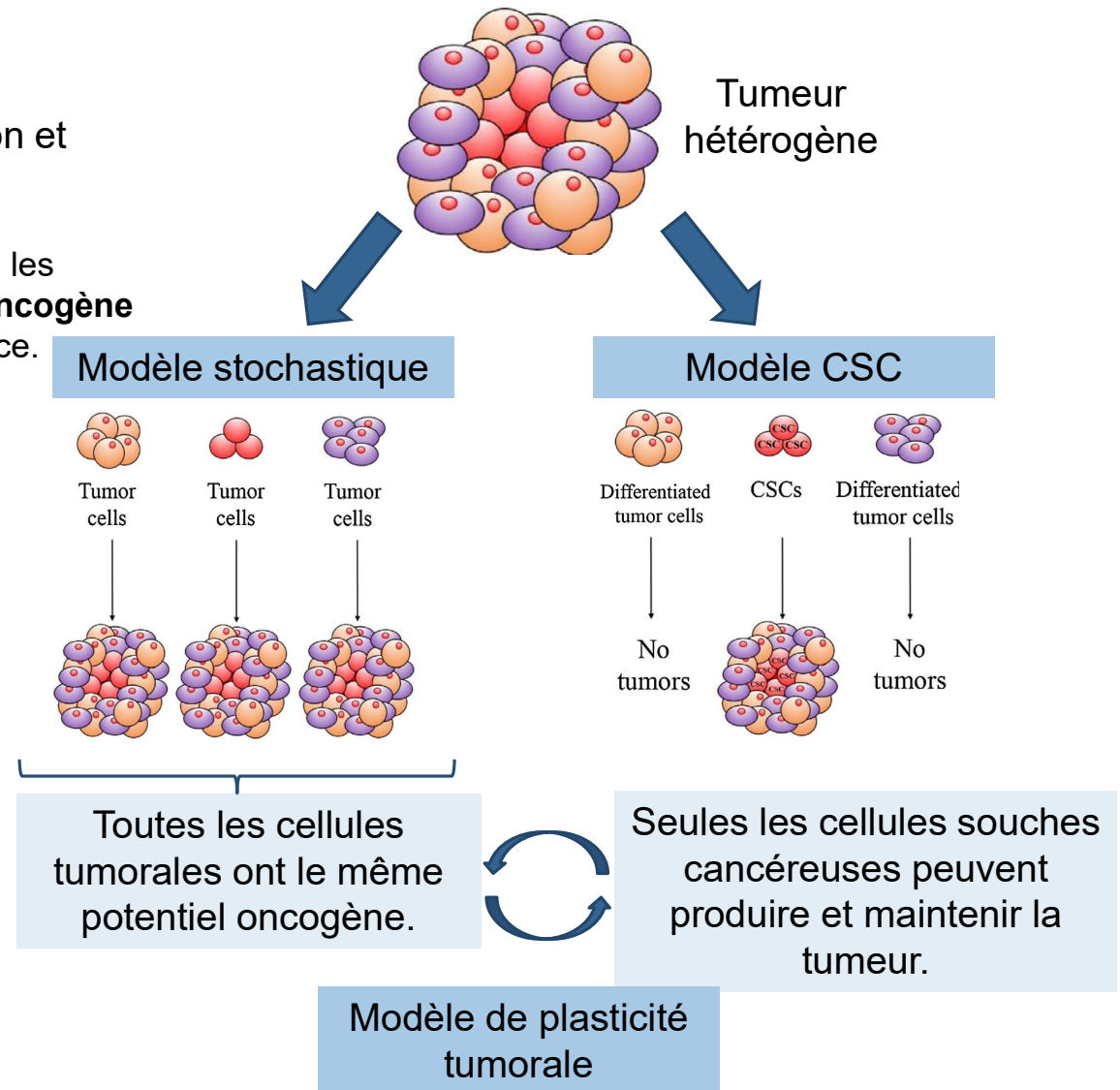
c. L'origine

Différents modèles pour expliquer la prolifération et l'hétérogénéité des cellules cancéreuses.

Le **modèle stochastique ou clonal** propose que toutes les cellules composant la tumeur détiennent un **potentiel oncogène similaire** activé de manière aléatoire et à faible fréquence.

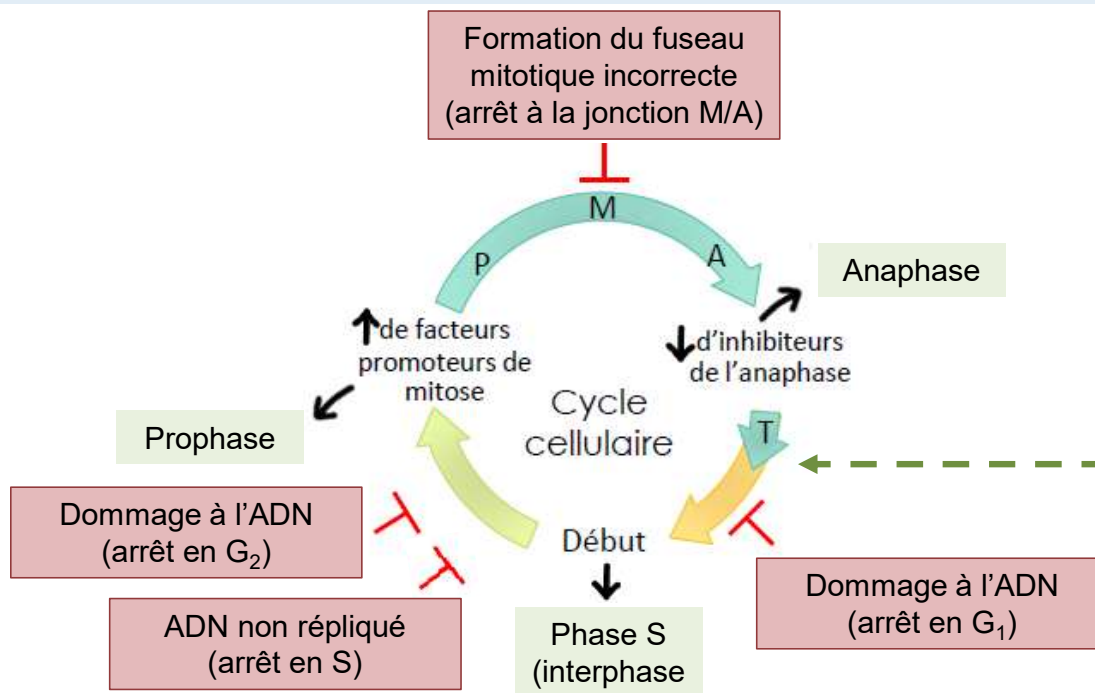
Le **modèle des cellules souches cancéreuses (CSC)** privilégie plutôt l'idée qu'une **petite population de cellules** au sein de la tumeur dispose d'une capacité significative de proliférer et de régénérer une nouvelle tumeur (*stem-like*). Hiérarchisation similaire à la différenciation cellulaire d'un tissu.

Le **modèle de plasticité tumorale** fait un lien entre les deux autres modèles et laisse supposer que certaines cellules peuvent passer d'un état CSC à cellule différenciée, et vice-versa.



11.3 Régulation du cycle cellulaire

La progression entre chaque phase de la division mitotique est contrôlée par des “**checkpoints**” et des protéines, dont les CDK et les cyclines (facteurs promoteurs de mitose) ou les protéines Rb (régulateurs négatifs de la prolifération cellulaire)



Début de la division cellulaire si :

- conditions adéquates (assez de **nutriment**, pas de **contact cellulaire**...)
- Signaux de division présents (**facteurs de croissance et mitogènes**)

Ces points de contrôle garantissent que les chromosomes et l'ADN soient intacts avant l'initiation de la prochaine étape.



Ainsi pas de production de cellules potentiellement problématiques et non fonctionnelles.

11.3 Régulation du cycle cellulaire

Les facteurs de croissance

La coordination de la croissance d'un organisme pluricellulaire est gérée par les **facteurs de croissance**.

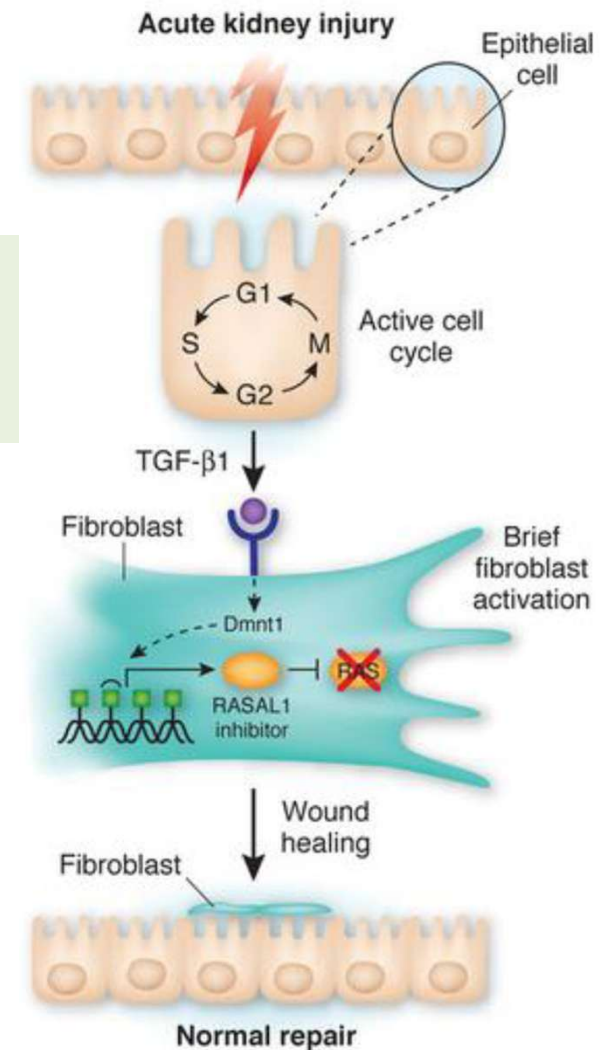
≡ protéines libérées par certaines cellules qui stimulent la division chez d'autres cellules.

- Chaque type de cellule a besoin d'un ou de plusieurs facteurs de croissance spécifiques pour entamer la division.

1. Les **facteurs de croissance**, comme le facteur EGF (*Epithelial Growth Factor*) ou TGF- β (*Tumor growth factor*) activent la prolifération cellulaire en se liant aux récepteurs présents à la surface des cellules.

2. Cette liaison déclenche dans la cellule une cascade d'activations protéiques: la voie de signalisation de la prolifération appelée **voie mitogène**.

3. La signalisation parvient jusqu'au noyau et active alors l'expression des gènes de la prolifération cellulaire.



11.3 Régulation du cycle cellulaire

Trois familles de gènes sont particulièrement impliquées dans le développement des cancers

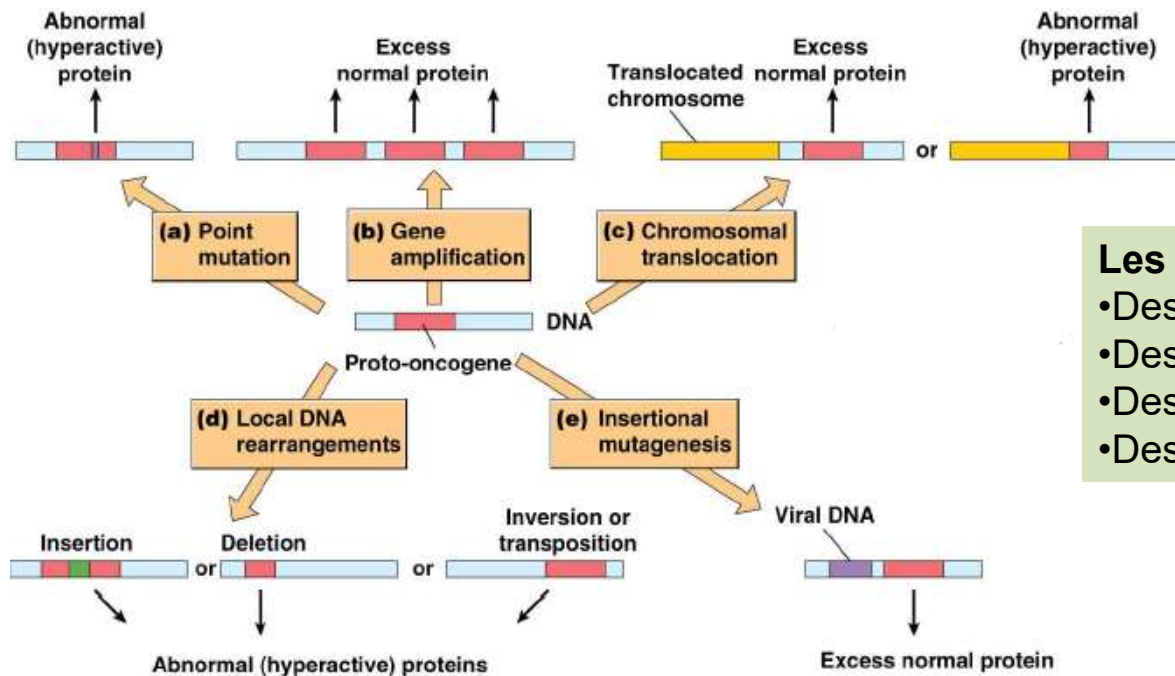
- **Oncogènes et proto-oncogènes** : Gènes qui, à l'état normal, influencent positivement la croissance et la division cellulaire; (**proto-oncogènes**). Mais lorsqu'ils sont suractivés, ils créent un déséquilibre de la régulation de la division cellulaire et deviennent des **oncogènes**(gènes producteurs de tumeur)
- **Gènes suppresseurs de tumeurs** : agissent sur la répression du cycle cellulaire lors de problèmes (p.ex. dommage à l'ADN). Permettent de ralentir la division ou d'induire l'apoptose.
- **Gènes de maintien de l'intégrité du génome** : impliqués dans la réparation adéquate de l'ADN.

11.3 Régulation du cycle cellulaire

a. Oncogènes et proto-oncogènes

Proto-oncogènes: Gènes qui stimulent normalement la croissance et la division cellulaire;

Oncogènes: une mutation (**ponctuelle ou profonde**) du proto-oncogène modifie son niveau d'activité (hyperactive ou surproduction de la protéine). Entraîne une **prolifération désordonnée des cellules** et possiblement une **inhibition de l'apoptose**.



Les proto-oncogènes sont :

- Des facteurs de croissance
- Des récepteurs de facteurs de croissance
- Des protéines de signalisation
- Des facteurs de transcriptions

11.3 Régulation du cycle cellulaire

a. Oncogènes et proto-oncogènes

Plusieurs formes de **cancer** sont causées par des **translocations acquises** (par opposition à celles présentes lors de la formation des gamètes);

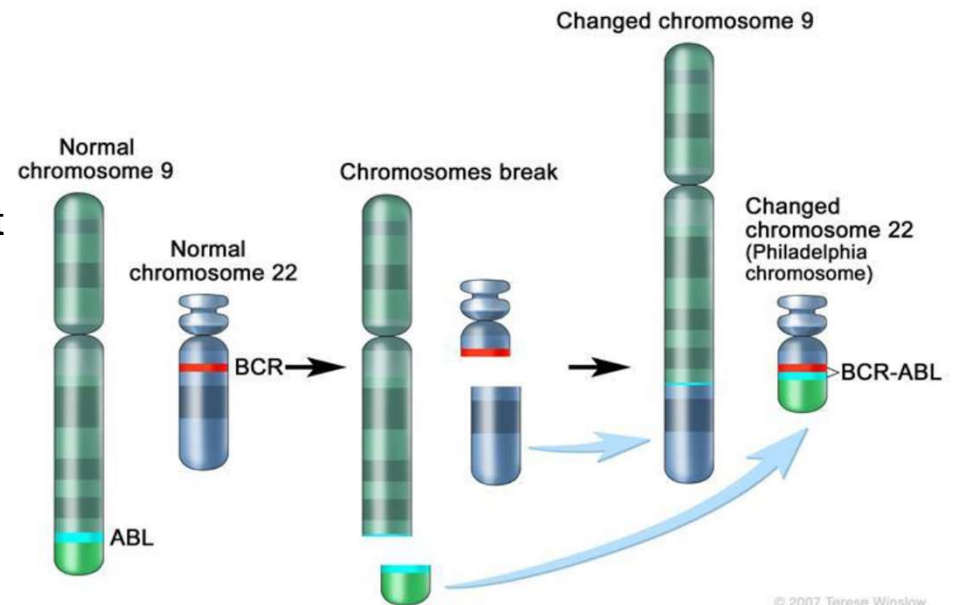
- principalement observé chez les individus souffrant de la leucémie (leucémie myéloïde aiguë et leucémie myéloïde chronique).
- Des translocations ont également été décrites dans des tumeurs malignes telles que le sarcome d'Ewing (forme de cancer des os).

Chromosome de Philadelphie

- Translocation réciproque équilibrée acquise des cellules souches hématopoïétiques.
- Fusion des gènes BCR(Breakpoint Cluster Region) et ABL1 (Abelson).
- Associée à la leucémie myéloïde chronique (LMC).

Produit un **récepteur hyperactif** pour les facteurs de croissance.

↑
division cellulaire

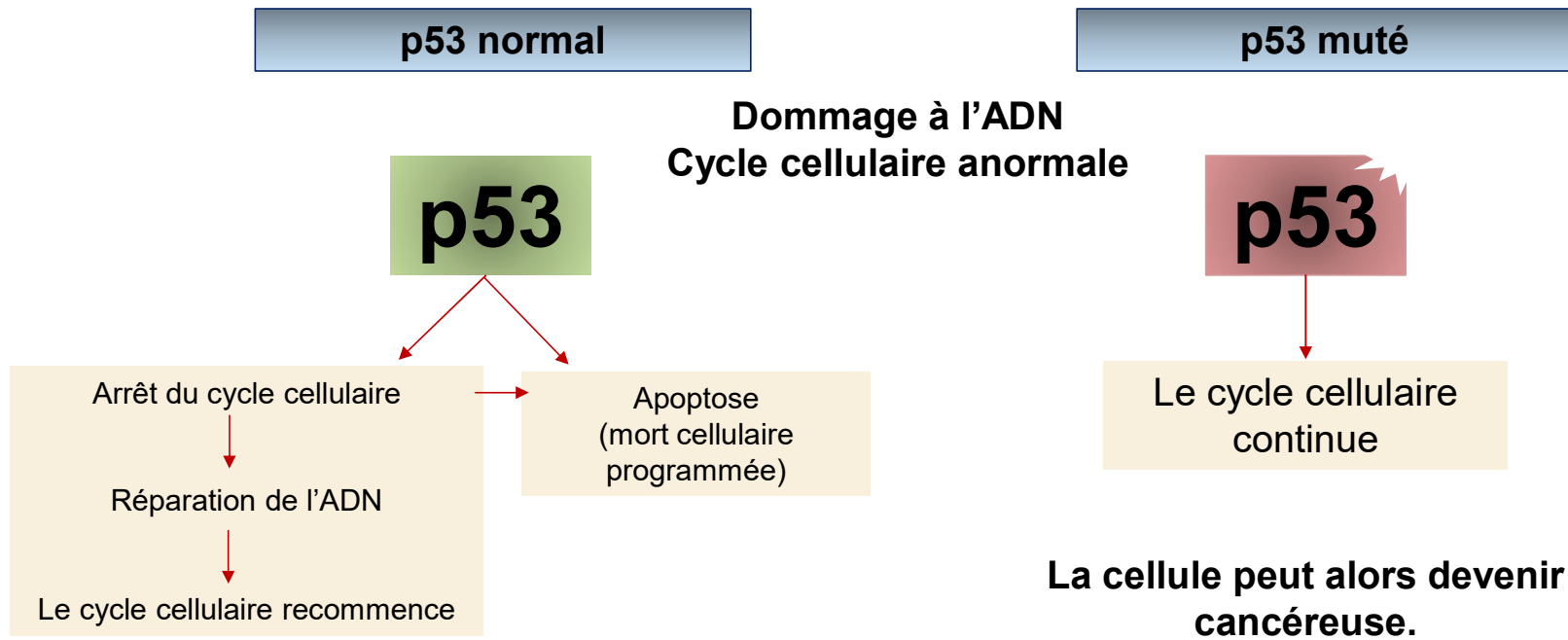


11.3 Régulation du cycle cellulaire

b. Gènes suppresseurs de tumeurs

Agissent sur la répression du cycle cellulaire lors de problèmes (p.ex. dommage à l'ADN). Permettent de ralentir la division ou d'induire l'apoptose.

- **Souvent non spécifique à un type cellulaire** : une mutation augmente les chances de développer une tumeur ou un cancer dans plusieurs tissus différents.



p53 retarde le cycle cellulaire et permet la réparation de l'ADN endommagé.
Si l'ADN est trop endommagé, p53 déclenche l'apoptose de la cellule.

11.3 Régulation du cycle cellulaire

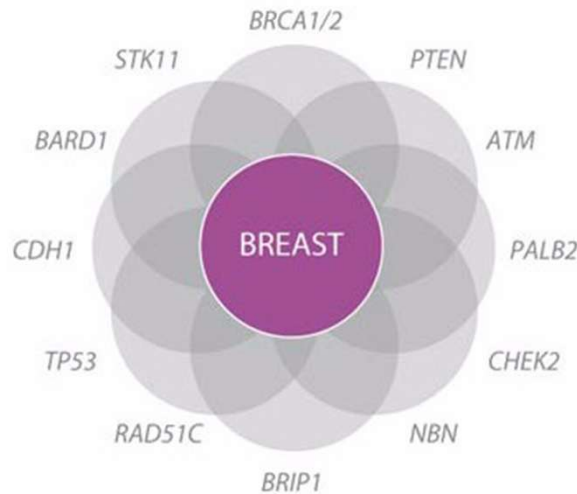
b. Gènes suppresseurs de tumeurs

Agissent sur la répression du cycle cellulaire lors de problèmes (p.ex. dommage à l'ADN). Permettent de ralentir la division ou d'induire l'apoptose.

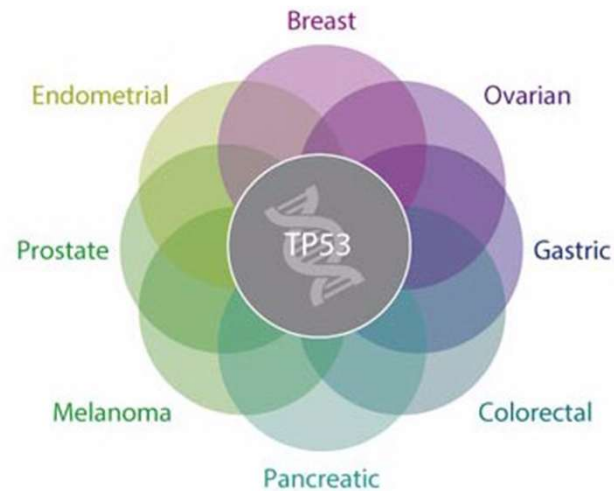
- **Souvent non spécifique à un type cellulaire** : une mutation augmente les chances de développer une tumeur ou un cancer dans plusieurs tissus différents.

Souvent un chevauchement génétique dans l'association des gènes et des risques accrus de cancers.

Genetic Overlap



Plusieurs gènes peuvent augmenter les risques d'un cancer particulier.

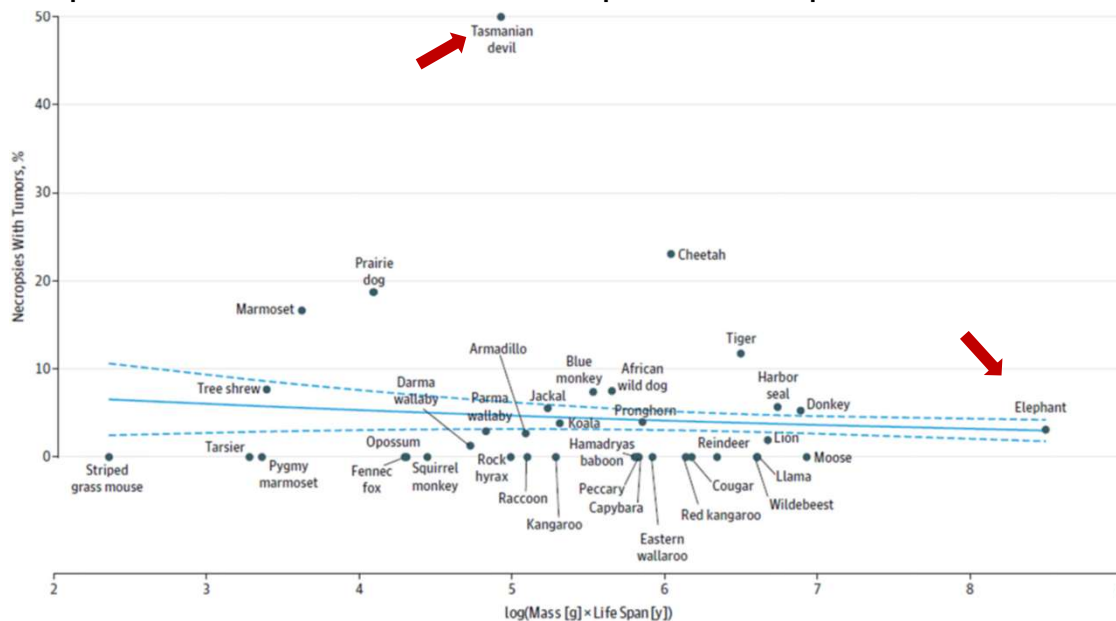


Un gène peut être associé à un risque accru de développer plusieurs types de cancers différents.

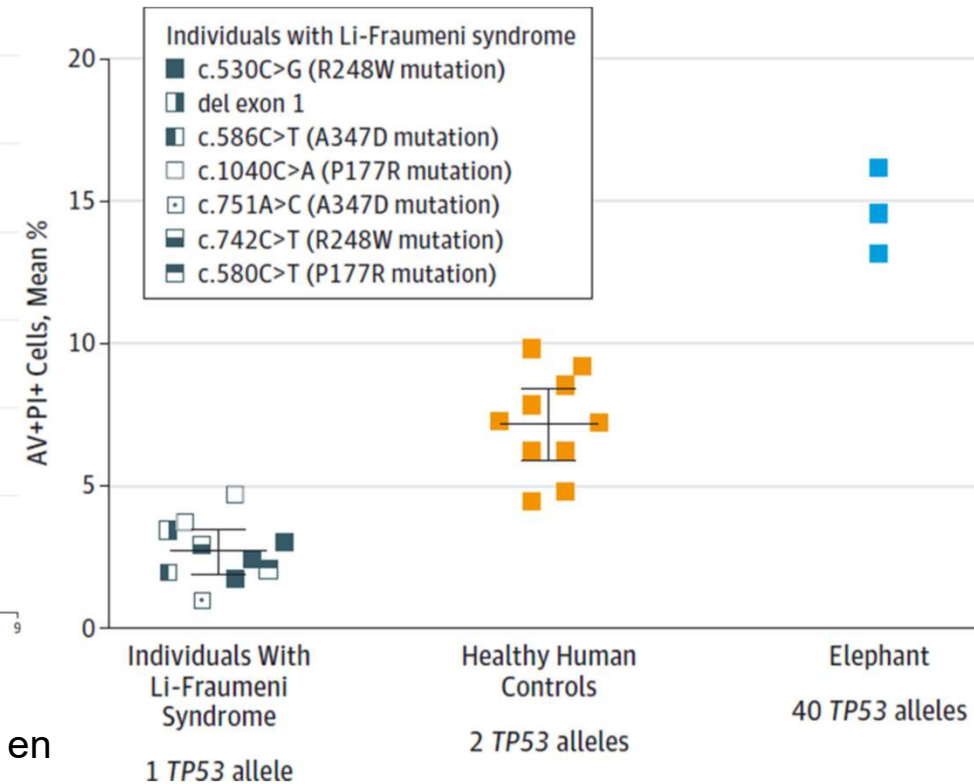
11.3 Régulation du cycle cellulaire

b. Gènes suppresseurs de tumeurs

Les éléphants possèdent **20 copies du gène TP53** suppresseur de tumeurs. La plupart des autres espèces, dont les humains, n'en possèdent qu'un.



- Amélioration potentielle de la résistance au cancer humain en créant un médicament qui imite le gène TP53



Taux d'apoptose dans les lymphocytes suite à un traitement de radiations ionisantes (propidium iodide)

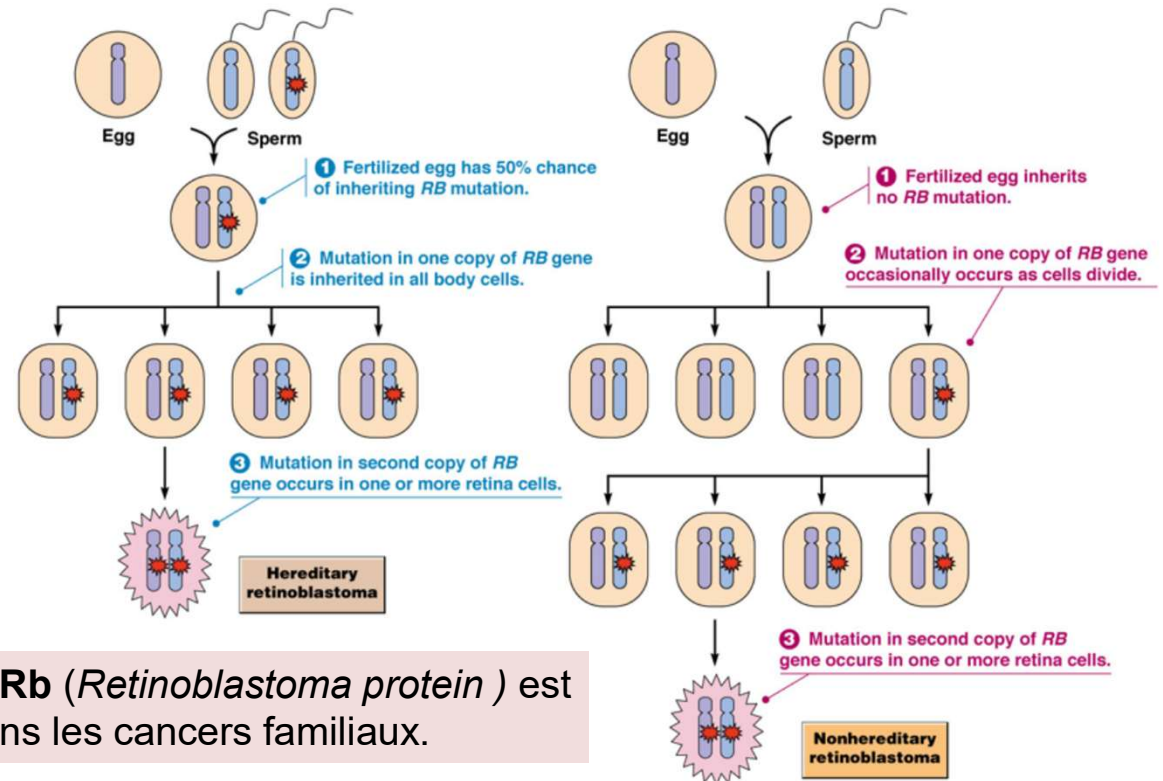
11.3 Régulation du cycle cellulaire

b. Gènes suppresseurs de tumeurs

Agissent sur la répression du cycle cellulaire lors de problèmes (p.ex. dommage à l'ADN). Permettent de ralentir la division ou d'induire l'apoptose.

- **Souvent non spécifique à un type cellulaire** : une mutation augmente les chances de développer une tumeur ou un cancer dans plusieurs tissus différents.

Régulateurs négatifs de la prolifération cellulaire. Lorsque le niveau de facteur de croissance est suffisamment élevé, la phosphorylation de la protéine permet la **progression de la phase G1 vers la phase S** de la mitose.



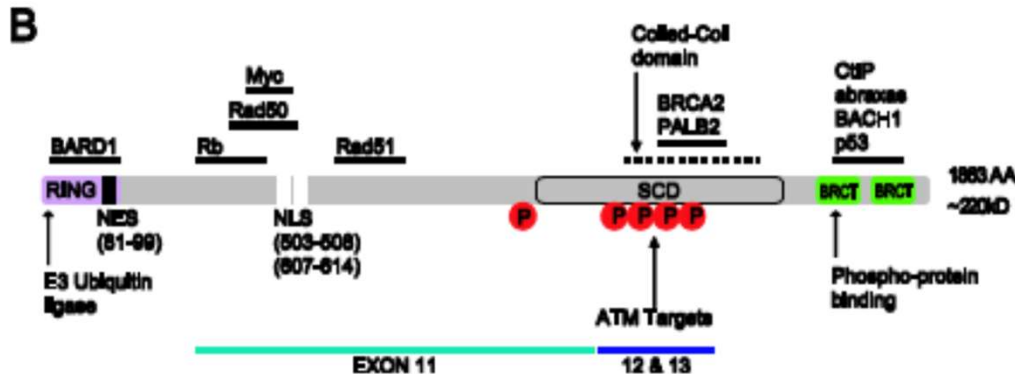
La protéine Rb (*Retinoblastoma protein*) est impliquée dans les cancers familiaux.

11.3 Régulation du cycle cellulaire

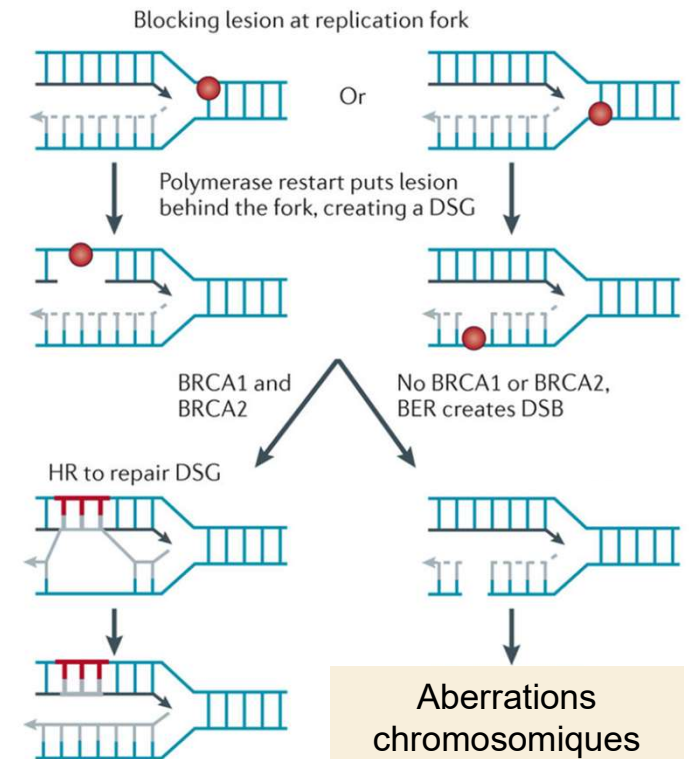
c. Gènes de maintien de l'intégrité du génome

Sous-classe de gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans la réparation de l'ADN et de son intégrité.

BRCA1/2 (*breast cancer 1/2 susceptibility protein*) sont impliqués dans la réparation des cassures doubles brins. Leur absence mène à l'accumulation d'aberrations chromosomiques et de mutations profondes.



- Des mutations dans ces deux gènes augmentent de 50-80% les risques de développer un cancer du sein et 30-50% des ovaires
- 10% des cancers des ovaires et 3 à 5% des cancers de sein sont associés à des mutations de ces gènes



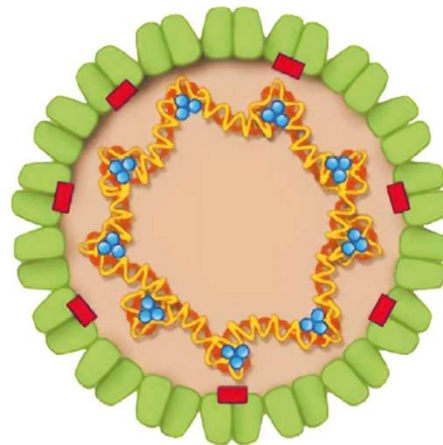
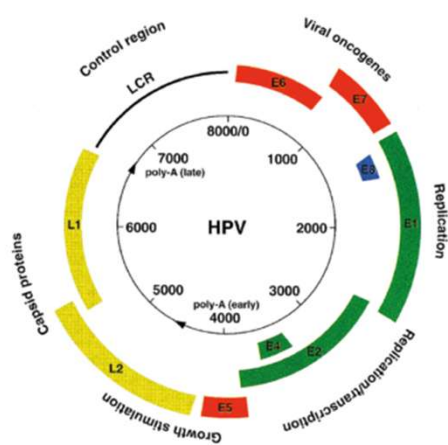
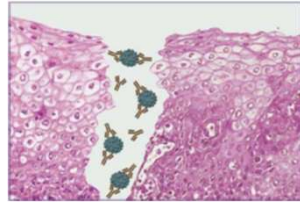
11.4 Les causes du développement de cancers et les cas spéciaux

- **L'hérédité:** À la naissance certaines personnes elles portent déjà des mutations dans un ou plusieurs de leurs gènes, des mutations héritées de leurs parents et présentes dans toutes leurs cellules. **La grande majorité des cancers ne sont pas liés à une susceptibilité génétique connue.**
- **Facteurs externes** liés à l'environnement (rayonnements, produits industriels, etc.) ou au mode de vie (tabac, alcool, alimentation, etc.). On sait également que des **virus, des bactéries ou des parasites** peuvent causer l'apparition de cancers (ex. du col de l'utérus pour le papillomavirus humain).
- **Facteurs internes** : les erreurs de réplication ou les déchets métaboliques. Les agressions répétées de l'ADN des cellules favorisent l'apparition de cellules cancéreuses.
- **Le vieillissement** : cela est dû au cumul des agressions externes subies par les cellules et, probablement, à la moindre efficacité des mécanismes de réparation de l'ADN chez les personnes âgées.

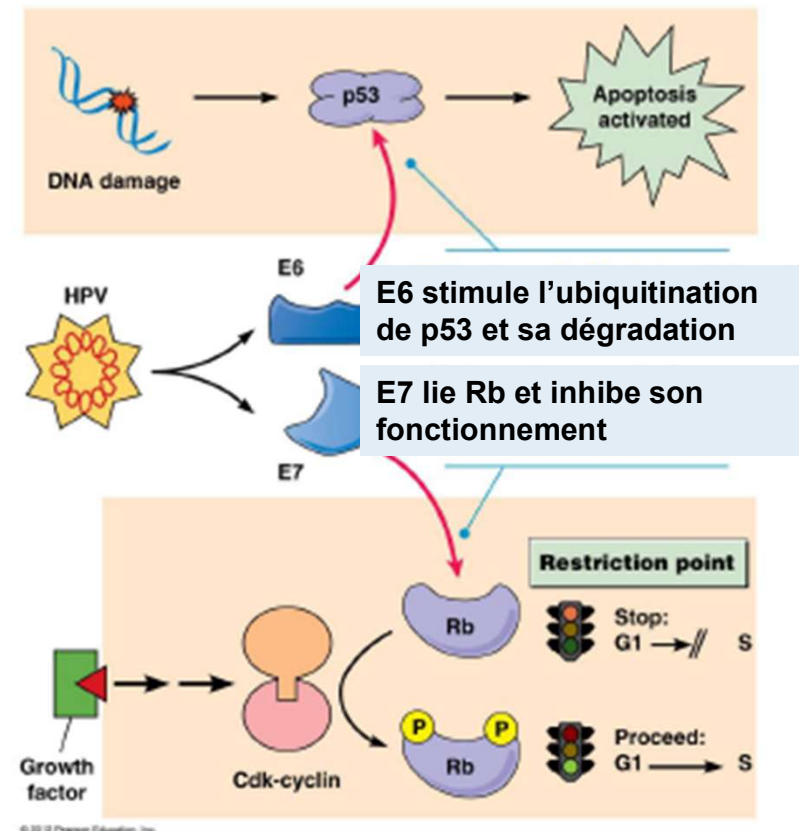
11.4 Les causes du développement de cancers et les cas spéciaux

i. Cas du papillomavirus humain (HPV) et du cancer du col de l'utérus

Le virus du papillome humain est un virus oncogène qui infecte les cellules basales du col de l'utérus, généralement via un défaut de l'épithélium.



- Les types à haut-risques (types 16 et 18 dans le cas du cancer du col de l'utérus) possèdent des gènes pour des protéines qui perturbent les gènes suppresseurs de tumeur.
- Les vaccins cherchent à minimiser l'infection en induisant la production d'anticorps neutralisant.



11.4 Les causes du développement de cancers et les cas spéciaux

ii. Cas du cancer transmissible du Diable de Tasmanie

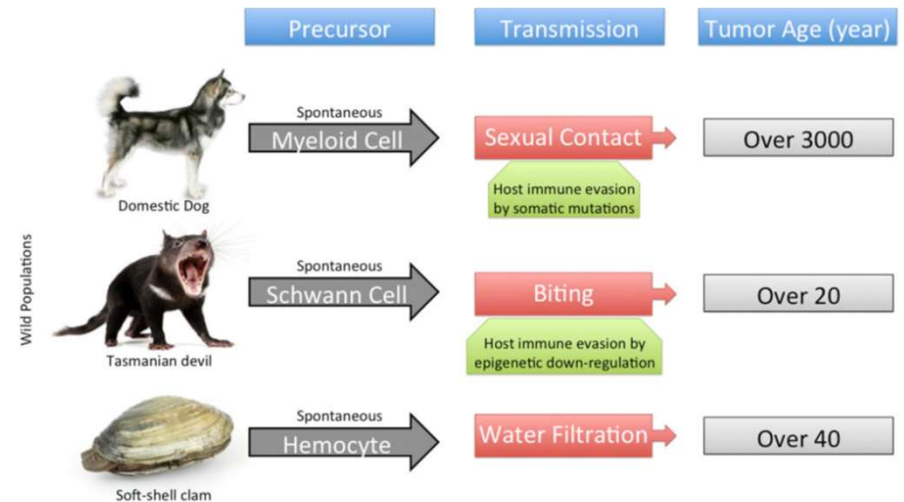
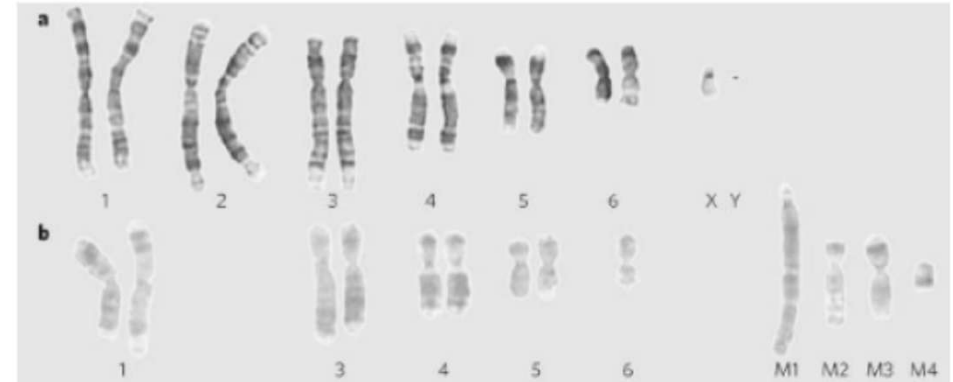
Les cas de cancer transmissible sont extrêmement rares.

Il existe **trois exemples** à ce jour : ceux-ci affectent les chiens, les palourdes à carapace molle et les diables de Tasmanie.

- La **tumeur faciale transmissible du Diable de Tasmanie** (DFTD) découverte en 1996 menace la survie de l'espèce.

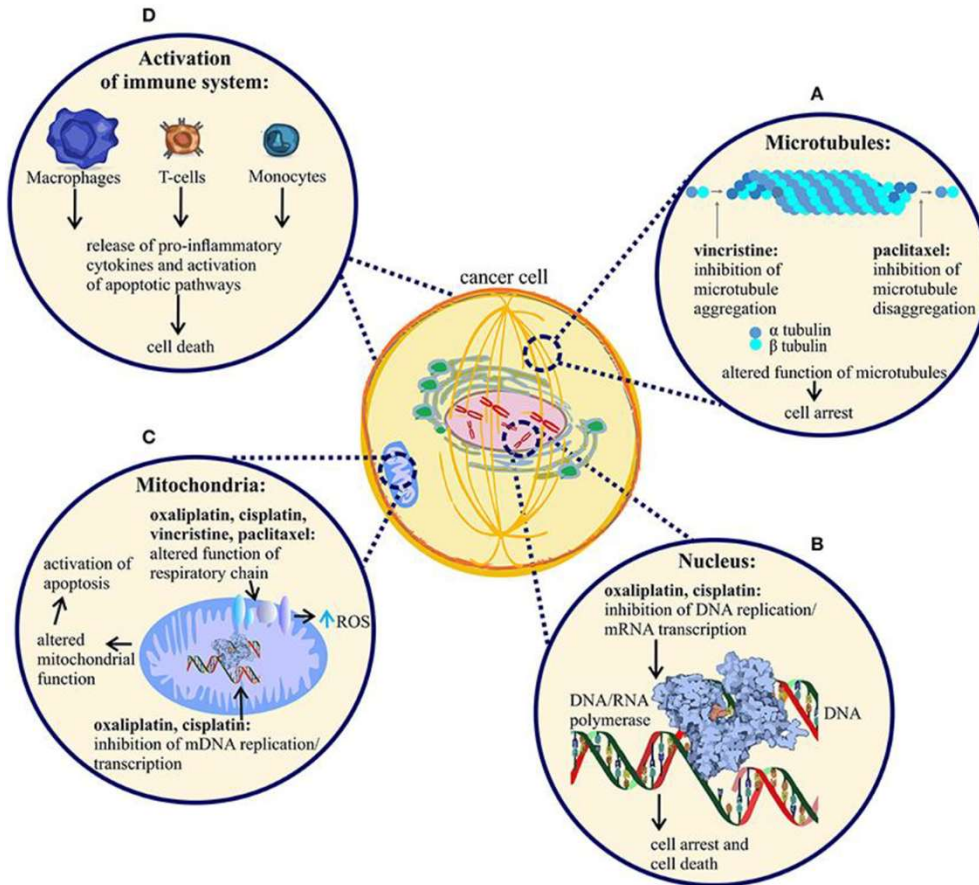
Ce qui rend ce cas si particulier est que le **génotype des cellules cancéreuses est identique chez presque tous les cas répertoriés** et, surtout, diffère des cellules de l'individu malade: on observe un profond réarrangement chromosomique.

- Ces modifications, en plus d'induire la formation de tumeur, permettent l'**allogreffe** des cellules cancéreuses vers un nouvel hôte. Ces cellules cancéreuses peuvent donc être transmises lors de batailles entre diables.

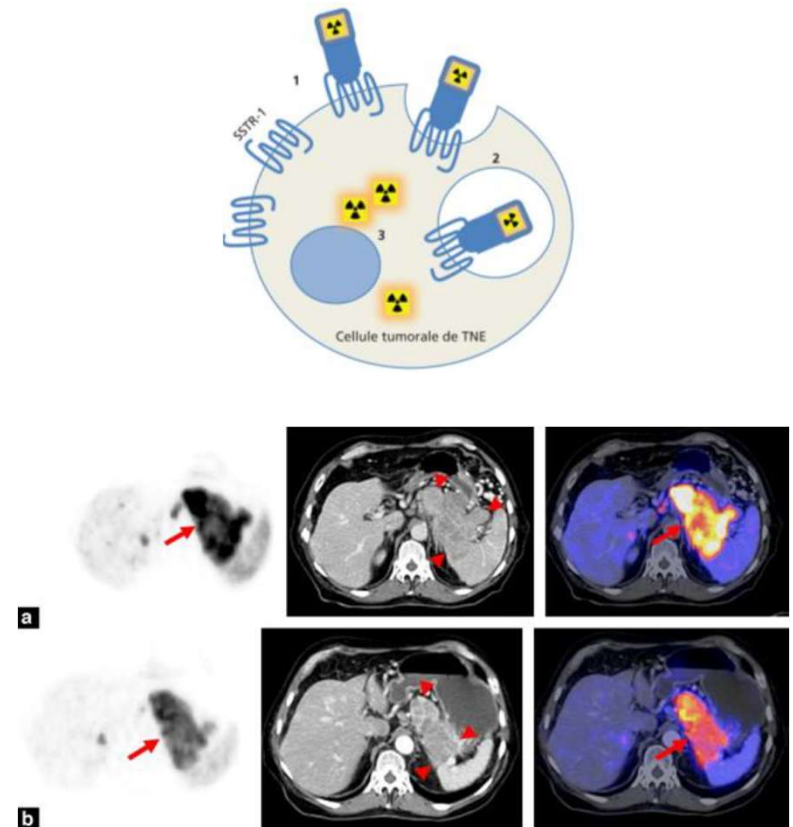


11.5 Les traitements et perspectives

Chimiothérapie : Traitement systémique qui vise à bloquer la division cellulaire des cellules défectueuses.



Radiothérapie : Utilisation de la radiation sur une cible précise pour induire plus de dommages à l'ADN.



11.5 Les traitements et perspectives

La production et l'analyse bio-informatique de bases de données comprenant de l'information sur plusieurs types de cancers et des génotypes associés permettent cibler des voies ou des processus cellulaires impliqués dans certains types de cancers en particulier et de mieux comprendre leur développement d'un point de vue moléculaire.

- Développement de traitements plus spécifiques, plus efficaces et éventuellement avec moins d'effets secondaires.
- The Cancer Genome Atlas Program - <https://cancergenome.nih.gov/>

